வெர்னியர் அளவுகோலைத் துல்லியமாக நகர்த்துவதற்கு, நுணுக்க நகற்றி (*Fine Adjustment*) ஒன்று, வெர்னியர் அளவுகோலுடன் மரையாணி மூலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

வெர்னியர் உயர அளவியைப் பயன்படுத்தும் போது சர்ஃபேஸ் பிளேட் மீது வைத்து பயன்படுத்த வேண்டும். அதற்கு எதிரே ஆங்கிள் பிளேட்டில் பணிப்பொருளைப் படியவைத்து அளத்தல் நல்லது.

3.5 மைக்ரோ மீட்டர் (Micrometer)

சிறிய அளவுள்ள கண்ணாடி, இரும்பு, அட்டை போன்றவற்றின் தடிமனையும், வயர், கம்பி, சிறு சுழல்தண்டு ஆகியவற்றின் விட்டத்தையும், 0.001 மி.மீ. அல்லது 0.001 அங்குலத்திற்கு நுணுக்கமாக அளக்கப் பயன்படும், அளக்கும் கருவிக்கு 'மைக்ரோமீட்டர்' என்று பெயர்.

இவ்வாறு இது பொருளின் வெளியளவு-களை அளக்க பயன்படுவதால் இது 'வெளியளவு மைக்ரோமீட்டர்' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

அமைப்பு

எஃகினால் செய்யப்பட்ட 'U' - வடிவ ஃபிரேமின் இடது முனையில், இயந்திரப் பணி செய்து கடினப்படுத்தப்பட்ட ஆன்வில் (*Anvil*) ஒன்று பொருத்தப்பட்டுள்ளது.

இந்த 'U'- ஃபிரேமின் வலது முனையில் 'சிலீவ்' எனப்படும் வெற்றிடக்குழாய் ஒன்று பொருத்-தப்பட்டு அதன் உட்புறம் மரையிடப்பட்டுள்ளது.

சிலீவின் மேற்புறம் அளவுகள் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை முக்கிய அளவுகோல் என்கிறோம்.

யிடப்பட்ட ஸ்பிண்டில் ஒன்று குழாய் வடிவ (*Thimble*) திம்பிள் உடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். திம்பிளை திருகினால் ஸ்பிண்டிலானது ஆன்வில்லை நோக்கி நகரும். திம்பிளின் வெளி முனையில் உள்ள சரிவின் சுற்றுப் பரப்பில் அளவுகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும். இதற்கு 'திம்பிள் அளவுகோல்' என்று பெயர்.

திம்பிளின் பின் முனையில் 'ரேட்சட் ஸ்டாப்' இணைக்கப்பட்டிருக்கும். ரேட்சட் ஸ்டாப்பை திருகும் போது குறிப்பிட்ட அழுத்தத்திற்கு மேல் திருகினால். 'கிளிக்' என்ற சத்தம் ஏற்பட்டு மேலும் திருகுவதை தடுக்கும்.

மைக்ரோ மீட்டரில் திம்பிளை ஒரு முழுச்சுற்று சுற்றும் பொழுது, ஸ்பிண்டில் நகரும் தூரம் அதன் மரையிடைத் தூரம் எனப்படும் திம்பிளில் மொத்தம் 50 பிரிவுகள் உள்ளன. மெட்ரிக் மைக்ரோமீட்டரில் திம்பிளை ஒரு முழுச் சுற்றி சுற்றினால், ஸ்பிண்டிலானது 0.5 மிமீ தூரம் நகரும்.

மைக்ரோ மீட்டர் மீச்சிற்றளவு காண மெட்ரிக் சூத்திரம்

$$\text{மைக்ரோமீட்டரின் மீச்சிற்றளவு} = \frac{\text{மரையிடத்தூரம்}}{\text{திம்பிள் அளவுகோலில் உள்ள மொத்த பிரிவுகள்}}$$

$$= \frac{0.5}{50} = \frac{5}{500} = \frac{1}{100}$$

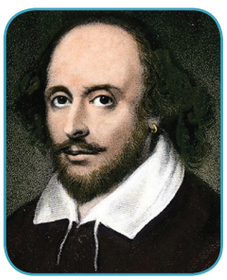
மைக்ரோமீட்டரின் மீச்சிற்றளவு = 0.01 மிமீ

பிரிட்டிஷ் மைக்ரோமீட்டரின் மீச்சிற்றளவு

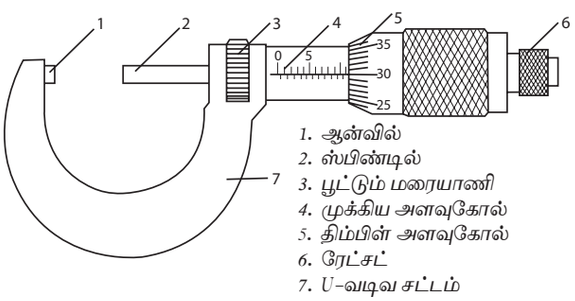
பிரிட்டிஷ் மைக்ரோமீட்டரின் முக்கிய அளவுகோலில் ஒரு அங்குல தூரத்தில் 40 மரைகள் உள்ளன. திம்பிளை

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

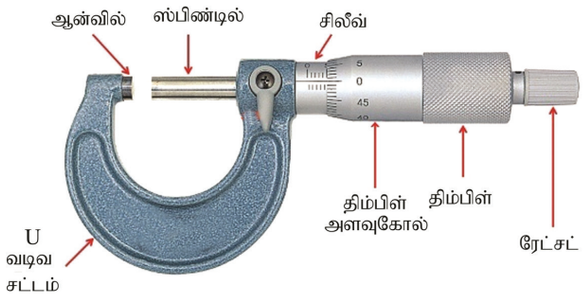
வில்லியம் கேஸ்காயின்



மைக்ரா மீட்டரைக் கண்டுபிடித்தவர் வில்லியம் கேஸ்காயின் ஆவர். அவர் ஆங்கில வானியல் வல்லுநர் மற்றும் கணித அறிவியல் அறிஞர். அவர் அமெரிக்காவின் மிடில்டன் நகரைச் சேர்ந்தவர்.



1. ஆன்வில்
2. ஸ்பிண்டில்
3. பூட்டும் மரையாணி
4. முக்கிய அளவுகோல்
5. திம்பிள் அளவுகோல்
6. ரேட்சட்
7. U-வடிவ சட்டம்



மைக்ரோ மீட்டர்

GM_Tamil-Chapter_03.indd 35 12/9/2019 2:53:25 PM